

Bài Thuyết Trình: Máy Tính Và Các Thiết Bị Ngoại Vi (Chương 1)

1. Tổng quan về Máy tính và Công nghệ số

- Dữ liệu và Thông tin:** Dữ liệu (Data) là các sự kiện, số liệu thô chưa qua xử lý. Trong khi đó, thông tin (Information) là kết quả của quá trình xử lý, tổ chức và sắp xếp dữ liệu theo một cách có ý nghĩa để phục vụ việc ra quyết định.
- Máy tính:** Là thiết bị điện tử hoạt động tự động để tiếp nhận dữ liệu đầu vào (Input), xử lý dữ liệu (Processing) thông qua bộ vi xử lý, xuất thông tin (Output) và lưu trữ (Storage) kết quả. Mọi dữ liệu đều được số hóa dưới dạng nhị phân.
- Công nghệ số trong giáo dục:** Là nền tảng của chuyển đổi số, bao gồm các công cụ thiết bị điện tử, hệ thống nền tảng (Internet, LMS) và tài nguyên số. Đối với sinh viên, công nghệ số đóng vai trò làm công cụ học tập, phương tiện giao tiếp, nền tảng quản lý học tập và là kỹ năng bắt buộc cho tương lai.

2. Cấu trúc của hệ thống máy tính Một hệ thống máy tính hoàn chỉnh gồm hai thành phần phối hợp nhịp nhàng: phần cứng (thực thi) và phần mềm (ra lệnh).

- Phần cứng (Hardware):**
 - CPU (Bộ xử lý trung tâm):* Là "bộ não" của máy tính. Các thế hệ CPU hiện đại tích hợp thêm NPU (Bộ xử lý Thần kinh) để tối ưu hóa các tác vụ AI.
 - Bộ nhớ trong (RAM & ROM):* RAM (chuẩn DDR5 mới nhất) lưu trữ dữ liệu tạm thời với tốc độ siêu cao; ROM chứa firmware hệ thống.
 - Thiết bị lưu trữ:* HDD (cơ học) và SSD (thể rắn). SSD NVMe đang là chuẩn kết nối hiệu năng cao nhất.

- *Thiết bị vào/ra*: Bàn phím, chuột, màn hình, máy in.
- *Bo mạch chủ (Mainboard)*: Bảng mạch kết nối các linh kiện.
- **Phần mềm (Software)**:
 - *Phần mềm hệ thống*: Quản lý phần cứng, điển hình là Hệ điều hành (OS).
 - *Phần mềm ứng dụng*: Phục vụ nhu cầu trực tiếp của người dùng như trình duyệt web, bộ gõ văn bản.

3. Phân loại máy tính và thiết bị số Thế giới công nghệ phân mảnh thành nhiều dòng thiết bị để phục vụ các nhu cầu di động hoặc cố định khác nhau:

- **Máy tính để bàn (Desktop)**: Hiệu năng trên giá thành cao, dễ nâng cấp (CPU, RAM, VGA), tản nhiệt tốt, phù hợp công việc nặng.
- **Máy tính xách tay (Laptop)**: Linh hoạt, gọn nhẹ, phù hợp với sinh viên di chuyển nhiều, nhưng bị hạn chế về khả năng nâng cấp.
- **Máy tính bảng (Tablet)**: Thiết bị siêu mỏng, điều khiển qua màn hình cảm ứng, pin lâu, lý tưởng để đọc tài liệu.
- **Điện thoại thông minh (Smartphone)**: Nhỏ gọn, kết nối liên tục, đa năng.
- **Thiết bị đeo (Wearables/IoT)**: Đồng hồ thông minh, vòng đeo theo dõi sức khỏe, máy đọc sách E-ink.

4. Hệ điều hành và Quản lý tệp tin Hệ điều hành (OS) đóng vai trò trung gian giữa phần cứng và người dùng, phân bổ tài nguyên bộ nhớ, quản lý tệp tin và tiến trình.

- **Hệ điều hành phổ biến**: Trên máy tính có Windows (phổ biến nhất, dễ dùng), macOS (ổn định, bảo mật) và Linux (mã nguồn mở). Trên di động có Android (tùy biến cao) và iOS (bảo mật chặt chẽ).
- **Giao diện**: Sử dụng phổ biến GUI (Giao diện đồ họa) với Màn hình nền, Cửa sổ, Thanh tác vụ; và CLI (Dòng lệnh) cho lập trình, tự động hóa.
- **Quản lý tệp tin**: Tệp tin bao gồm tên và phần mở rộng (ví dụ .docx). Thư mục giúp tạo cấu trúc phân nhánh dạng cây khoa học, thuận tiện truy xuất.
- **Cài đặt ứng dụng**: Quy trình ưu tiên sử dụng nguồn cài đặt an toàn từ web chính hãng hoặc App Store để tránh phần mềm độc hại.

5. Kết nối mạng và Thiết bị ngoại vi Mạng máy tính gồm Mạng cục bộ (LAN) và

Mạng diện rộng (WAN - như Internet) giúp chia sẻ tài nguyên và giao tiếp.

- **Phương thức kết nối:**

- *Kết nối có dây:* Ổn định, độ trễ thấp thông qua cáp Ethernet.
- *Kết nối không dây:* Wi-Fi 7 mang lại tốc độ vượt trội, Bluetooth 5.4 phục vụ kết nối tầm ngắn ổn định, và NFC được ứng dụng mạnh mẽ trong thanh toán không chạm và truyền dữ liệu.

- **Thiết bị ngoại vi hỗ trợ học tập:** Webcam, màn hình rời, ổ cứng di động sao lưu dữ liệu, tai nghe chống ồn. Đặc biệt, chuẩn kết nối USB-C tích hợp Thunderbolt cung cấp tốc độ truyền dữ liệu siêu cao và xuất nhiều màn hình.

6. Phần mềm ứng dụng thông dụng Để tối ưu hóa quá trình học tập đại học, sinh viên cần thành thạo các nhóm phần mềm cốt lõi:

- **Bộ văn phòng:** Microsoft Office và Google Workspace cung cấp khả năng soạn thảo (Word/Docs), bảng tính (Excel/Sheets), và trình chiếu (PowerPoint/Slides).
- **Hỗ trợ nghiên cứu & Ghi chú:** Mendeley, Zotero dùng để quản lý tài liệu tham khảo theo chuẩn; Notion, OneNote để xây dựng hệ thống ghi chú đa phương tiện; Trello, Asana để lập kế hoạch dự án.
- **Học trực tuyến:** Các nền tảng quản lý lớp học ảo (LMS như VNU-LMS, Moodle) kết hợp với công cụ hội nghị trực tuyến (Zoom, Google Meet, Teams).